

5/27 키노트 deck v11 — Part 2/3 (slide 1-15 상세)

★ Part 1/3 paste 후 본 Part 2/3 paste — slide 1-15 상세 영역

Slide 1 — title + 팀 소개

Layout

- 중앙 거대 폰트 "속도는벡터" (Apple SD Gothic Neo Bold, 200px+, navy #1e3a5f)
- 그 아래 sub: "Distribution-aware Sample Selection for VAQ" (Inter Regular, 60px, 회색)
- 하단 4 팀원: 박세은 (팀장) / 강재현 / 조현빈 / 이동욱 (Inter Light, 36px)
- 하단 좌측: 연세대학교 (작은 영역)
- 하단 우측: 2026.05.27 (작은 영역, FINAL)
- 배경: 흰색
- 시각 element: 우상단 mini accent line (navy, 4px, 100px 길이)

speaker notes

"안녕하세요. 연세대학교 캡스톤 디자인 팀 속도는벡터 입니다. 박세은, 강재현, 조현빈, 이동욱 4 인 팀이며 발표 영역 = 박세은 팀장 + 조현빈 영역 분담. 본 발표 영역 주제 = Distribution-aware Sample Selection for VAQ Cardinality Estimation. paper Exquator 본인 영역 위 우리 영역 sample selection augment 영역."

Slide 2 — ★ main theme (변경, v11)

Layout

- 중앙 거대 폰트: "**Distribution-aware**" (200px, navy #1e3a5f)
- 다음 줄: "**Sample Selection**" (200px, navy)
- 그 아래 sub (작은 폰트, 회색): "for VAQ Cardinality Estimation"
- 하단: "based on Exqutor §V-B Adaptive Sampling" (Inter Light, 32px)
- 우측 작은 박스 (subtle): "paper Exqutor 본인 contribution 영역 그대로 + 우리 영역 sample selection augment"
- 배경: 흰색
- 시각: 우하단 작은 화살표 (navy, paper → augment 표현)

speaker notes

"본 발표 영역 핵심 주제 = Distribution-aware Sample Selection. paper Exqutor §V-B Adaptive Sampling 영역 base 위 우리 영역 sample selection 영역 augment. 영역 주의 = '**Cardinality Estimation**' 영역 전체 = **paper 영역 contribution**. 우리 영역 = 그 estimation 의 input 인 sample selection 영역만. 이 framing 영역 본 발표 일관 영역."

Slide 3 — ★ framing layer 분리 (NEW v11)

Layout

- 중앙 상단 제목: "framing layer 영역 분리" (Inter Bold, 80px, navy)
- 좌측 column (50% 영역, 회색 배경 #f5f5f5):
 - 제목: "paper 영역 (그대로)"
 - bullet 1: "\$V-A ECQO HNSW range query"
 - bullet 2: "\$V-B Adaptive Sampling Eq 1-6"
 - bullet 3: "cardinality 추정 mechanism"
 - 하단: "→ 본 발표 = 간단 소개"
- 우측 column (50% 영역, navy 배경 #1e3a5f, 흰 텍스트):
 - 제목: "우리 영역 (sample selection augment)"
 - bullet 1: "Phase 1 분포 인지 stratification"
 - bullet 2: "Phase 2 sample 추출"
 - bullet 3: "Phase 3 결합 minimal"
 - 하단: "→ 본 발표 = 핵심 영역"
- 두 column 영역 사이 가운데 작은 화살표 (navy, "augment" 표현)

speaker notes

"본 발표 영역 framing 두 layer 명확 분리. 좌측 = paper 영역 (그대로 유지) = Exqutor \$V-A ECQO HNSW range query + \$V-B Adaptive Sampling Eq 1-6 + cardinality 추정 mechanism 자체. paper 본인 contribution 영역 = 그대로 인정 + 본 발표 = 간단 소개. 우측 = 우리 영역 (sample selection augment) = Phase 1 분포 인지 stratification + Phase 2 sample 추출 + Phase 3 결합 minimal. 두 영역 layer 명확 분리 영역 강조 → 본 발표 = 우측 우리 영역 핵심."

Slide 4 — ★ paper 영역 § 흐름 (간단 소개)

Layout

- 상단 제목: "paper Exqutor 영역 § 흐름" (Inter Bold, 80px, 회색)
- 좌측 박스 (회색 배경 #f5f5f5, 25% 영역):
 - 제목: "§V-A ECQO"
 - 본문: "HNSW range query"
 - sub: "정확 cardinality (1-2ms)"
 - 하단: "(인덱스 있을 때)"
- 중앙 화살표 + sub: "본 발표 영역 X" (회색, 작은 폰트)
- 우측 박스 (navy 배경, 흰 텍스트, 50% 영역):
 - 제목: "§V-B Adaptive Sampling"
 - Eq 1-6 verbatim (작은 mono 폰트)
 - sub: "Bernoulli random N=385 + momentum 보정"
 - 하단: "(인덱스 없을 때)"
- 가장 아래 한 줄: "paper 영역 = cardinality 추정 mechanism (그대로 유지)" (navy)

Eq 1-6 박스 내부

```
Eq 1:  $N = \lceil z^2 \cdot \hat{P}(1-\hat{P}) / e^2 \rceil = 385$   
Eq 2:  $\hat{C} = \sum \text{matching} \times (1-\text{ratio})$   
Eq 3:  $\delta = \max(\text{true\_Q-err}, 1/\text{true\_Q-err})$   
Eq 4:  $\eta \leftarrow m \cdot \eta + (1-m) \cdot \delta / \alpha$   
Eq 5:  $N_{t+1} \leftarrow N_t \times (1 + \eta \cdot \beta \cdot \text{sign})$   
Eq 6:  $\eta \leftarrow \eta \cdot \gamma$ 
```

speaker notes

"paper Exqutor 영역 = 두 영역 mechanism. §V-A ECQO 영역 = 인덱스 있을 때 HNSW range query 영역 정확 cardinality 1-2ms 영역. §V-B Adaptive Sampling 영역 = 인덱스 없을 때 Bernoulli random sample N=385 + Eq 1-6 momentum 보정 영역. 두 영역 모두 cardinality 추정 mechanism = paper 본인 contribution 영역. 본 발표 = 두 영역 그대로 인정 + 간단 소개만. 우리 영역 contribution X."

Slide 5 — ★ 우리 영역 3 phase 흐름 (실험군 sample selection)

Layout

- 상단 제목: "우리 영역 sample selection 3 phase 흐름" (Inter Bold, 80px, navy)
- 3 박스 가로 배치 (각 30% 영역, 화살표 연결):

박스 1: Phase 1 (★ 우리 영역) - 제목: "Phase 1" - sub: "분포 인지 stratification" - bullet: "(offline, 1회)" - body: - "① Type 판별 (row/structure/dim)" - "② Type 별 best method 자동 선택" - "③ K=20 stratum sample selection" - 하단 navy 라벨: "★ 우리 영역"

박스 2: Phase 2 (★ 우리 영역) - 제목: "Phase 2" - sub: "sample 추출" - bullet: "(online, 매 query)" - body: - "① budget N=385 (paper verbatim)" - "② 각 stratum 비례 추출" - "③ est_method 계산" - 하단 navy 라벨: "★ 우리 영역"

박스 3: Phase 3 (minimal 영역) - 제목: "Phase 3" - sub: "결합 minimal" - bullet: "(online, 매 query)" - body: - "① est_b1 (paper Bernoulli)" - "② est_method (우리)" - "③ $\text{est_final} = (\text{b1} + \text{method})/2$ " - 하단 회색 라벨: "minimal augmentation"

- 박스 3 아래 추가 화살표: ↓ [paper Adaptive Eq 1-6 보정 (그대로 유지)]

speaker notes

"본 발표 영역 핵심 흐름 = 3 phase. **Phase 1 + Phase 2 = 우리 영역 sample selection 핵심 contribution** — 분포 인지 stratification + sample 추출 mechanism 영역. Phase 3 = paper Adaptive Eq 1-6 영역 그대로 유지 + 결합 영역만 minimal augmentation (산술 평균). **paper 영역 cardinality 추정 mechanism 영역 그대로 유지 + 우리 영역 sample selection 영역 추가 영역.**"

Slide 6 — 측정 portfolio

Layout

- 중앙 거대 수치 "**약 2039 file**" (Inter Bold, 300px, navy)
- 그 아래 sub: "B1 (대조군) + CaseB (실험군) paired 측정"
- 하단 표 영역 (흐릿한 회색):
- dataset: DEEP / SIFT / SSN / WIKI / YFCC + multi
- sf: 1, 10, 100
- method: 16 (Pareto 5 + paradigm rep 11)
- selectivity: 0.001 / 0.01 / 0.10
- 우상단 mini badge (navy, 작은): "REPORT v11 + chain v6-v9"

speaker notes

"본 측정 portfolio = 약 2039 file 영역. **B1 = 대조군 (Bernoulli + Adaptive) + CaseB = 실험군 (우리 sample selection + Adaptive)** 두 영역 paired 비교. dataset 5 종 + sf 3 종 + sample selection method 16 + selectivity 3 종 영역 cover. CaseA framing 안 제거 (단독 대체 가설 영역 폐기)."

Slide 7 — ★ 데이터셋 4 type 분류

Layout

- 상단 제목: "데이터셋 4 type 분류" (Inter Bold, 80px, navy)
- 5 row 표 영역:

Type	정의	dim	본 측정 cell
Type 1	small single sf=1	96-768	DEEP/SIFT/SSN/WIKI/YFCC A5-sf1 + v6/v7
Type 2	medium single sf=10	96-768	DEEP/SIFT/SSN/WIKI A5-sf10 + v6
Type 3	large single sf=100	96-256	DEEP/SIFT/SSN A1
Type 4a	large multi 224-288d	224-288	DEEP+SIFT/DEEP+YFCC
Type 4b	large multi 864d	864	DEEP+WIKI

- 표 우측 라벨 (작은 navy): "각 type 영역 → dynamic 할당 axis"

speaker notes

"본 측정 영역 데이터셋 4 type 분류. small single sf=1 (Type 1) ~ large multi 864d (Type 4b). 각 type 영역 dataset profile (row/structure/dim) 영역 → 영역 dynamic 할당 axis 영역. slide 17 dynamic 할당 mechanism 영역 자세히."

Slide 8 — ★ paradigm 별 사용 16 method overview (sample selection 영역)

Layout

- 상단 제목: "paradigm 별 사용 16 sample selection method" (Inter Bold, 80px, navy)
- 7 paradigm matrix (가로 7 column):

paradigm	method (사용 영역)	count
P1 Cluster	minibatch_partial / gmm / faiss_ivf	3
P2 Spatial	hilbert_real ★ / zorder_morton / skilling_hilbert	3
P3 Streaming	chao_weighted ★	1
P4 DimReduction	sparse_rp ★ / pca1d ★ / rsvd / ica_fastica	4
P5 QMC	cum_sqrtf / lavallee_hidiroglou	2
P6 Quantization	rabitq_strat / mhist2	2
P9 InfoTheoretic	hyperloglog ★	1

- 하단 ★ 라벨: "★ = Pareto Top 5 (정확도 best = 자원 best)"
- 우측 박스 (navy): "모두 sample selection 영역 mechanism"
- 작은 footnote: "폐기 40 method = 정합성 위반 + audit drop + 측정 미커버 영역 narrative 미언급"

speaker notes

"본 발표 영역 사용 16 sample selection method. 7 paradigm 영역 covering — Cluster (3) / Spatial (3) / Streaming (1) / DimReduction (4) / QMC (2) / Quantization (2) / InfoTheoretic (1). ★ 5 영역 = Pareto Top 5 영역 정확도 best = 자원 best. 모두 sample selection 영역 mechanism — cardinality 추정 algorithm 영역 X. 폐기 40 method 영역 narrative 미언급."

Slide 9 — ★ P1 Cluster method 알고리즘 (sample selection)

Layout (3 column 영역, 각 column = 1 method)

Column 1: minibatch_partial (P1.3, Sculley 2010) - 알고리즘: MiniBatchKMeans + `partial_fit` (sub-batch 단계별 학습) - step diagram (작은 박스 영역): `input → batch 1 → partial_fit → centers → batch 2 → partial_fit → centers (update) → ... → final centers → sample → sid` - 시간 복잡도: $O(\text{batch} \times K \times d)$ per batch - reference 한 줄: "Sculley 2010 partial fit (KDD)"

Column 2: gmm (P1.2, Dempster-Laird-Rubin 1977 EM) - 알고리즘: Gaussian Mixture Model with EM (Expectation-Maximization) - step diagram: `input → initial  $\mu_k, \Sigma_k, \pi_k$  → E-step:  $P(z=k | x)$  → M-step:  $\mu_k, \Sigma_k, \pi_k$  update → iter until convergence → sample → sid` - 본 측정 영역: `covariance_type='diag'` + `reg_covar=1e-2` (SIFT 128d / SSN 256d cholesky fail 회피) - reference: "Dempster-Laird-Rubin 1977 EM (JRSS)"

Column 3: faiss_ivf (P2.6, Johnson-Douze-Jégou 2017) - 알고리즘: IVF (Inverted File Index) — vector → cluster center 영역 nearest 매핑 - step diagram: `input → coarse quantizer (K-means K=20) → vector → cluster 매핑 → stratum_id = cluster id → sample → sid` - 시간 복잡도: $O(n \times K \times d)$ train + $O(n \times \log K)$ assign - reference: "Johnson-Douze-Jégou 2017 (FAISS, IEEE)"

- 우상단 라벨 (navy): "★ sample selection 영역 cluster mechanism"

speaker notes

"P1 Cluster paradigm 영역 3 method. minibatch_partial (Sculley 2010 partial_fit) / gmm (Dempster-Laird-Rubin 1977 EM) / faiss_ivf (Johnson-Douze-Jégou 2017 IVF). 모두 sample 영역 cluster center 매핑 → stratum_id 영역 mechanism. **sample selection 영역만 우리 영역**, cardinality estimation 영역 X."

Slide 10 — ★ P2 Spatial method 알고리즘 (sample selection)

Layout (3 column 영역)

Column 1: hilbert_real ★ (P2.1, Faloutsos 1989) - 알고리즘: Hilbert curve indexing — high-D vector → 1D scalar 매핑 - step diagram: `vector → PCA 2D/3D → Hilbert curve → 1D scalar → quantile 분할 K=20 → sid` - 본 측정 영역: 정정 후 raw Wikipedia Hilbert curve 표준 구현 (★3 PCA-2D-lex sort alias 정정 후) - reference: "Faloutsos 1989 (PODS)" - ★ Pareto Top 5

Column 2: zorder_morton (P2.3, Morton 1966) - 알고리즘: Z-order space-filling curve — bit interleaving - step diagram: `vector → PCA low-D → 각 dim binary → bit interleaving → quantile 분할 → sid` - 시간 복잡도: $O(n \times d \times \log d)$ bit ops - reference: "Morton 1966 (IBM)"

Column 3: skilling_hilbert (P2.2, Skilling 2004) - 알고리즘: state-machine algorithm — true high-D Hilbert curve - step diagram: `vector → unit cube 정규화 → state-machine high-D Hilbert → 1D scalar → quantile 분할 → sid` - AIP Conf Proc 2004; 707:381-387 verbatim - reference: "Skilling 2004 (AIP)"

- 우상단 라벨: "★ sample selection 영역 spatial curve mechanism"

speaker notes

"P2 Spatial paradigm 영역 3 method. hilbert_real (★3 정정, Pareto Top 5) / zorder_morton / skilling_hilbert. 모두 sample 영역 spatial curve 1D scalar → quantile 분할 → stratum_id 영역 mechanism. hilbert_real 영역 = ★3 PCA-2D-lex sort alias 영역 정정 후 raw Wikipedia Hilbert curve 표준 구현."

Slide 11 — ★ P3 Streaming method 알고리즘 (sample selection, Pareto Top 5 ★)

Layout (1 method 자세히, full slide)

Method: chao_weighted ★ (P3.1, Chao 1982 *Biometrika*) - 알고리즘: Weighted reservoir sampling (priority queue base) - step diagram (큰 박스 영역, 좌→우): **input vector → weight 부여 (예: norm or anomaly score) → priority queue (size K=20) → weighted random sample → K stratum 영역 distribution-aware 부여 → sid** - 시간 복잡도: $O(n \times \log K)$ priority queue insert/pop - 메모리: $O(K)$ priority queue (★ 매우 compact) - 본 측정 영역: 단일 pass 영역 데이터셋 streaming 영역 처리 - reference: "Chao 1982 — A general purpose unequal probability sampling plan (*Biometrika*)" - ★ **본 연구 Pareto Top 5 — Type 1 small sf=1 영역 best -14.11%**

- 우측 칼럼 (navy 박스):
- 제목: "본 연구 Pareto Top 5 ★"
- bullet: "Type 1 small sf=1 best -14.11%"
- bullet: "메모리 $O(K)$ compact"
- bullet: "단일 pass streaming friendly"

speaker notes

"P3 Streaming paradigm 영역 chao_weighted 1 method. Chao 1982 *Biometrika* 영역 verbatim — weighted reservoir sampling (priority queue base). vector 영역 weight 부여 + priority queue (size K=20) 영역 weighted random sample → stratum 부여 → sid. 시간 $O(n \times \log K)$ + 메모리 $O(K)$ 영역 compact. **본 연구 Pareto Top 5 영역 Type 1 small sf=1 best -14.11% 영역 강점.**"

Slide 12 — ★ P4 DimReduction method 알고리즘 (sample selection)

Layout (4 column 영역, 각 column = 1 method)

Column 1: sparse_rp ★ (P4.1, Li-Hastie-Church 2006) - 알고리즘: Very Sparse Random Projection (Achlioptas 2003 → Li-Hastie-Church 2006 정정) - step diagram: `vector → sparse matrix (density  $\sim 1/\sqrt{d}$ ) → random projection → projected vector → quantile 분할  $K=20$  → sid` - 시간 복잡도: $O(n \times k \times d \times \text{density})$ - reference: "Li-Hastie-Church 2006 (KDD)" - ★ Pareto Top 5 — fit_time 3.67s 최단

Column 2: pca1d ★ (P4.3, Pearson 1901) - 알고리즘: PCA → 1D 영역 projection - step diagram: `vector → covariance matrix SVD → 1st principal component projection (1D scalar) → quantile 분할  $K=20$  → sid` - 시간 복잡도: $O(n \times d^2)$ covariance + $O(d^3)$ SVD - reference: "Pearson 1901 (Phil. Mag.)" - ★ Pareto Top 5 — 10/10 textbook audit pass

Column 3: rsvd (P4.4, Halko-Martinsson-Tropp 2011) - 알고리즘: Randomized SVD — large-scale PCA 영역 - step diagram: `vector → random sketch (Gaussian) → low-rank approximation → power iter → stability → truncated SVD → 1D projection → sid` - 본 측정 영역: PCA1D 의 large-scale alternative - reference: "Halko-Martinsson-Tropp 2011 (SIAM Rev.)"

Column 4: ica_fastica (P4.5, Hyvärinen 1999) - 알고리즘: FastICA — non-Gaussian independence 영역 - step diagram: `vector → centering + whitening → fixed-point iter → non-Gaussianity max → independent component → 1D projection → sid` - 시간 복잡도: $O(n \times d^2)$ iteration - reference: "Hyvärinen 1999 (IEEE TNN)"

- 우상단 라벨: "★ sample selection 영역 dim reduction mechanism"

speaker notes

"P4 DimReduction paradigm 영역 4 method. sparse_rp (★4 정정, Pareto Top 5) / pca1d (Pareto Top 5) / rsvd / ica_fastica. 모두 sample 영역 low-D projection → quantile 분할 → stratum_id 영역 mechanism. sparse_rp 영역 = ★4 Li-Hastie-Church 2006 영역 정정 후 fit_time 3.67s 최단."

Slide 13 — ★ P5 QMC method 알고리즘 (sample selection)

Layout (2 column 영역, 각 column = 1 method)

Column 1: cum_sqrtf (P5.6, Dalenius-Hodges 1959) - 알고리즘: Minimum Variance Stratification (cum $\sqrt{f}$) - step diagram (큰 영역): **vector $\rightarrow$ 1D projection (예: PCA 1st PC) $\rightarrow$ cumulative $\sqrt{f}$ frequency 계산 $\rightarrow$ K=20 등간격 분할 $\rightarrow$ sid** - 본 측정 영역: classical stratification 정통 영역 (JASA 1959 verbatim) - reference: "Dalenius-Hodges 1959 (JASA)"

Column 2: lavallee_hidioglou (P5.7, Lavallée-Hidioglou 1988) - 알고리즘: take-all stratum + Neyman allocation - step diagram: **vector $\rightarrow$ magnitude 정렬 (descending) $\rightarrow$ top-N take-all stratum (large value 전수) $\rightarrow$ 나머지 $\rightarrow$ Neyman allocation $\rightarrow$ stratum 분할 $\rightarrow$ sid** - 본 측정 영역: skew long-tail dataset 효과 (Survey Methodology 1988 verbatim) - reference: "Lavallée-Hidioglou 1988 (Survey Methodology)"

- 우상단 라벨: "★ sample selection 영역 QMC stratification mechanism"

speaker notes

"P5 QMC paradigm 영역 2 method. cum_sqrtf (Dalenius-Hodges 1959 cum $\sqrt{f}$) / lavallee_hidioglou (1988 take-all + Neyman). 모두 sample 영역 stratification 영역 mechanism — classical stratification 정통 + skew long-tail dataset 영역 효과."

Slide 14 — ★ P6 Quantization method 알고리즘 (sample selection)

Layout (2 column 영역, 각 column = 1 method)

Column 1: rabbitq_strat (P6.1, Gao-Lin 2024 VLDB Best Paper) - 알고리즘: RaBitQ — sign-based quantization - step diagram: `vector → random projection (Gaussian) → sign per dim ( $>0 \rightarrow 1$  /  $\leq 0 \rightarrow 0$ ) → binary code → K=20 quantile 분할 → sid` - 본 측정 영역: 2024 VLDB Best Paper (paradigm 회복 anchor) - reference: "Gao-Lin 2024 (VLDB Best Paper)"

Column 2: mhist2 (P6.2, Poosala 1997 VLDB) - 알고리즘: MHIST — multi-dimensional histogram - step diagram: `vector → d-D multi-dim histogram bucket → max variance split iter → bucket id → sid` - 본 측정 영역: histogram-based real alternative - reference: "Poosala 1997 (VLDB)"

- 우상단 라벨: "★ sample selection 영역 quantization mechanism"

speaker notes

"P6 Quantization paradigm 영역 2 method. rabbitq_strat (Gao-Lin 2024 VLDB Best Paper) / mhist2 (Poosala 1997 VLDB). sample 영역 sign-based quantization / multi-D histogram bucket → stratum_id 영역 mechanism. rabbitq_strat 영역 = 2024 VLDB Best Paper paradigm 회복 anchor."

Slide 15 — ★ P9 InfoTheoretic method 알고리즘 (sample selection, Pareto Top 5 ★)

Layout (1 method 자세히, full slide)

Method: hyperloglog ★ (P9.1, Flajolet-Fusy-Gandouet-Meunier 2007 AofA) - 알고리즘: HyperLogLog — cardinality estimation 영역 sketch (★ 영역 활용 = sample selection 영역 stratum 부여) - step diagram (큰 박스 영역, 좌→우): **vector → hash function → uniform random bit → leading zero count → register (m buckets) max update → harmonic mean → stratum 부여 → sid** - 영역: sketch textbook anchor (AofA 2007 verbatim) - 메모리: $O(m \times \log \log n)$ — ★ 매우 compact - reference: "Flajolet-Fusy-Gandouet-Meunier 2007 (AofA)" - ★ **본 연구**

Pareto Top 5

- 우측 칼럼 (navy 박스):
- 제목: "본 연구 Pareto Top 5 ★"
- bullet: "메모리 $O(m \times \log \log n)$ 매우 compact"
- bullet: "sketch textbook anchor"
- bullet: "sample selection 영역 활용"

★ 영역 주의 (speaker notes 영역 강조)

"주의 영역: HyperLogLog 영역 = paper 영역에서 cardinality estimation sketch 영역 알려진 algorithm. **본 연구 영역 = 이 sketch 결과 영역 sample selection stratum_id 부여 영역에 활용** (cardinality estimation 영역 우리 영역 X). 영역 주의 — HyperLogLog 영역 결과 = 우리 영역 sample selection mechanism 의 input 영역."

speaker notes

"P9 InfoTheoretic paradigm 영역 hyperloglog 1 method. Flajolet-Fusy-Gandouet-Meunier 2007 AofA verbatim — hash + leading zero count + register max + harmonic mean. **영역 주의 = HyperLogLog 영역 자체 = cardinality estimation sketch 영역 algorithm. 본 연구 영역 = 이 sketch 결과 영역 sample selection stratum 부여 영역에 활용** (cardinality estimation 영역 contribution X). 메모리 $O(m \times \log \log n)$ 매우 compact 영역 본 연구 Pareto Top 5 영역 강점."

☆ Part 2/3 끝 — Part 3/3 (slide 16-25 detail + 결론) 이어서 paste

작성: 2026-05-16 00:50 KST · slide 1-15 상세 영역, paradigm 별 method 알고리즘 step diagram + reference + Pareto Top 5 표시 + sample selection 영역 일관 강조 + cardinality 추정 영역 paper 영역 명시